

単独2階の線形常微分方程式

(斉次, homogeneous の場合のみを扱う。)

記号 $\partial = \frac{d}{dx}$ とおく, $a = a(x)$, $f = f(x)$, $p = p(x)$, $q = q(x)$ と書く,

$\partial a = \frac{d}{dx} a = a'$ (導函数). ∂ は a を a' に対応させる写像
(operator, 作用素, 演算子と呼ぶ)

∂ の性質 $\partial \circ a - a \partial = a'$

$\partial \circ a$ は f を af に対応させる作用素 a と g を g' に対応させる作用素 ∂ の合成を意味する.

∂a とも書いてもよいが, それだと ∂ の a への作用の結果 (a') とまぎらわしいので $\partial \circ a$ と書いた.

$$(\partial \circ a)f = \frac{d}{dx}(af) = af' + a'f = \left(a \frac{d}{dx} + a'\right)f = (a\partial + a')f$$

$$\therefore \partial \circ a = a\partial + a', \text{ すなわち, } \partial \circ a - a\partial = a',$$

□

扱う方程式 $p = p(x)$, $q = q(x)$ が与えられているとする.

$$(*) \quad (\partial^2 + p\partial + q)u = 0 \quad \left(\left(\left(\frac{d}{dx} \right)^2 + p(x) \frac{d}{dx} + q(x) \right) u(x) = 0 \right),$$

連立1階の場合との関係

$$u'' + pu' + qu = 0, \quad u'' = -pu' - qu$$

$v = u'$ とおくと, $(*)$ が成立するとき,

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u' \\ u'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u' \\ -pu' - qu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u' \\ -qu - pv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}.$$

$$\text{ゆえに, } v = u' \text{ のとき, } (*) \Rightarrow \underline{\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} u(x) \\ v(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(x) & -p(x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(x) \\ v(x) \end{bmatrix}}. \quad \leftarrow (**)$$

逆に $(**)$ のとき, $u'(x) = v(x)$, $v'(x) = -q(x)u(x) - p(x)v(x)$ となる.

前者を後者に代入すると, $u''(x) = -q(x)u(x) - p(x)u'(x)$ となるから,

$(*)$ が得られる.

ゆえに, $(**) \Rightarrow (*)$.

以上により, $(*)$ は $(**)$ ($\leftarrow$ 前回やった) に
帰着することがわかった.
しかし, $(**)$ 自体, 解くのはむずかしい.

□

(*) $(\partial^2 + p\partial + q)u = 0$ ($p=p(x)$, $q=q(x)$, $u=u(x)$) が具体的によく知られた関数で解けるのは特別な場合だけである。
そこで次の場合を考える。

(*) の 0 でない解が 1 つ分かっている場合

(*) $(\partial^2 + p\partial + q)u = 0$ をみたす $f \neq 0$ が 1 つ分かっていると仮定する。

問題 f と一次独立な (今の場合には f の定数倍でないような) 解 g を求めよ、(このとき, (*) の解は $\alpha f + \beta g$ と表わされる.) □

解法

- 1. 定数変化法 ($u = fv$ とおいて v を求める)
 - 2. Wronskian の性質を使う方法
-

解法1 ($f \neq 0$ が (*) の解のとき, $u = fv$ の形で (*) の解を探してみる)

$u = fv$ とおくと, f が (*) の解であることより,

$$qu = \underline{qfv}$$

$$pu' = p(f'v + fv') = \underline{pf'v} + \underline{pfv'}$$

$$u'' = \underline{f''v} + \underline{2f'v'} + \underline{fv''}$$

$$\begin{array}{l} +) \\ \hline u'' + pu' + qu = \underline{(f'' + pf' + qf)v} + \underline{fv'' + (2f' + pf)v'}, \\ \qquad \qquad \qquad = 0 \quad \leftarrow f \text{ が (*) の解} \end{array}$$

$$\therefore \underline{u'' + pu' + qu = fv'' + (2f' + pf)v'}, \quad \leftarrow \text{後で使う (***)}$$

ゆえに,

$$(*) \Leftrightarrow fv'' + (2f' + pf)v' = 0 \Leftrightarrow v'' = -\left(2\frac{f'}{f} + p\right)v'$$

$$\Leftrightarrow v'(x) = e^{-\int (2\frac{f'}{f} + p) dx}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\leftarrow (***)}$
これは v' に関する 1 階の
線形常微分方程式.

これは解ける!

つつく

つき,

$$a = a(x) = - \left(2 \frac{f'}{f} + p \right) \quad (f = f(x), p = p(x)), \quad w = v' \text{ とおく.}$$

$$(**) \Leftrightarrow w'(x) = a(x) w(x) \Leftrightarrow w(x) = e^{\int a(x) dx},$$

これを上で使った.

$$v'(x) = e^{-\int \left(2 \frac{f'(x)}{f(x)} + p(x) \right) dx}$$

$$= e^{-2 \log f(x) - \int p(x) dx}$$

$$= f(x)^{-2} e^{-\int p(x) dx}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx &= \int (\log f(x))' dx \\ &= \log f(x) \end{aligned}$$

$$e^{-2 \log f(x)} = f(x)^{-2}.$$

ゆえに, 定数ではない $v(x)$ の 1 つとして次が得られる:

$$v(x) = \int f(x)^{-2} e^{-\int p(x) dx} dx \quad \left(= \int^x f(y)^{-2} e^{-\int^y p(z) dz} dy \right),$$

したがって, $f(x)$ の定数倍ではない (*) の解 $g(x)$ の 1 つとして次が得られる:

$$g(x) = f(x) v(x) = f(x) \int f(x)^{-2} e^{-\int p(x) dx} dx.$$

□

例 (*) $(\partial - x)(\partial + x)u = 0$ を解いてみよう,

$$\left(\begin{aligned} (\partial - x)(\partial + x) &= \partial^2 - \underline{x\partial + \partial \circ x} - x^2 = \partial^2 - (x^2 - 1) \text{ の } \partial^2 \\ &= \partial \circ x - x\partial = x' = 1 \\ (*) &\Leftrightarrow (*)' \quad u''(x) - (x^2 - 1)u(x) = 0, \end{aligned} \right. \quad \leftarrow \quad p=0, \quad q=-(x^2-1)$$

(*) の解の 1 つは $(\partial + x)u = 0$ の解として得られる.

$$\begin{aligned} (\partial + x)u = 0 &\Leftrightarrow u' + xu = 0 \Leftrightarrow u' = -xu \\ &\Leftrightarrow u(x) = e^{-\int_0^x y \, dy} = e^{-\frac{x^2}{2}} \end{aligned} \quad \begin{aligned} f' &= -xf \\ \frac{f'}{f} &= -x \end{aligned}$$

ゆえに, (*) の 0 でない解 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ が得られた,

もう 1 つの $f(x)$ の定数倍でない解 $g(x)$ を $g(x) = f(x)v(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}v(x)$

の形で探してみよう. そのようにみると, 解法 1 の (***) より

$$g'' - (x^2 - 1)g = f v'' + (2f' + p f) v', \quad p=0, \quad f' = -xf$$

$$g \text{ が } (*) \text{ をみたす} \Leftrightarrow v'' = -\left(2 \frac{f'}{f} + p\right) v' = 2x v' \quad \leftarrow$$

つまり,

$$v'' = 2xv' \quad \text{を} \quad v' = e^{\int 2x dx} = e^{x^2} \quad \text{はめかし,}$$

$$v = \int e^{x^2} dx \quad \text{はそれをはめす,}$$

これで, f の定数倍でない解の1つ g が次の形で求まった:

$$g(x) = f(x) v(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \int e^{x^2} dx.$$

したがって, $(*) \quad (\partial - x)(\partial + x)u = u'' - (x^2 - 1)u = 0$ の解は

$$u = \alpha f + \beta g = \alpha e^{-\frac{x^2}{2}} + \beta e^{-\frac{x^2}{2}} \int e^{x^2} dx$$

と表わされる, □

注意 上の $u = u(x)$ で $x \rightarrow \pm\infty$ のとき $u(x) \rightarrow 0$ となるような

$(*)$ の解は $u(x) = \alpha e^{-\frac{x^2}{2}}$ の形になることがわかる. □

注意 上の扱った $(*) \quad u'' - (x^2 - 1)u = 0$ は量子調和振動子の基底状態が満たす Schrödinger 方程式になっている. □

量子調和振動子 (おまけの話)

我々の世界には質量が互いに等しい粒子たちで構成されているように見える。(電子, 中性子, ...)

同じ質量の粒子たちがたくさんある状況のもっともシンプルな量子論的なモデルが量子調和振動子である。

$$H = -\frac{1}{2} \underbrace{(\partial - x)(\partial + x)}_{\text{上で出てきた}} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \underbrace{\left(\frac{d}{dx}\right)^2}_{\text{エネルギー}} + \frac{1}{2} x^2 \quad \left(\begin{array}{l} \text{量子調和振動子の} \\ \text{Hamiltonian} \end{array} \right)$$

量子調和振動子の方程式: $Hu = \left(\frac{1}{2} + n\right)u \quad (n=0, 1, 2, \dots)$

$n=0$ の場合が $-\frac{1}{2}(\partial - x)(\partial + x)u = 0$ と同値になる。

これの $x \rightarrow \pm\infty$ で $u(x) \rightarrow 0$ となるような解 $u(x) = d e^{-\frac{x^2}{2}}$ が基底状態。

このとなりのエネルギーとの差はすべて一定になる。

□